

Mikkel Møen Billing

AU737195

Afløsering 2/10-23

- a) Vi skal finde et udtryk for hvor højt de to boldes hastighed før de rammer vindaren.

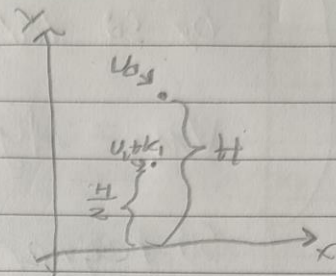
Til det bruger vi at der er energibevarelse

$$U_0 + K_0 = U_1 + K_1, \quad K_0 = 0$$

$$\Rightarrow K_1 = U_0 - U_1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_1^2 = m g H - m g \frac{H}{2}$$

$$\Rightarrow V_1^2 = g H \quad \Rightarrow V_1 = \sqrt{g H}$$



V_{m1} og V_{M1} vil være modsatrettet, så

$$V_{m1} = -\sqrt{g H} \quad \text{og} \quad V_{M1} = \sqrt{g H}$$

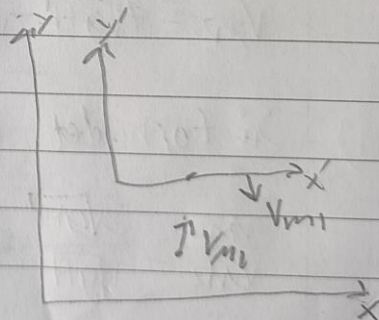
b)

- i) Vi har igen et elastisk stød, nu mellem de 2 bolde. Vi vælger at kigge på m boldens initialsystem, så vi får at $V'_{m1} = 0$ og $V'_{M1} = 2\sqrt{g H}$

Fra bogen har vi at

$$V_{A2} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} V_{A1} \quad \text{og}$$

$$V_{B2} = \frac{2m_A}{m_A + m_B} V_{A1}$$



Når $V_{B1} = 0$, så vi sætter vores værdier ind

$$V'_{M2} = \frac{M-m}{M+m} V'_{M1}$$

ii)

Siden at $M \gg m$ kan vi se bort fra m ,
og så får vi udtrykket

$$V_{M2} = 2\sqrt{gH} \quad \text{og} \quad V'_{M2} = 4\sqrt{gH}$$

Så regner vi V'_{m2} :

$$V'_{m2} = \frac{2M}{M+m} V'_{M1}$$

* Jeg har lige sat det her udtryk
op, fordi jeg var kommet til at
bruge $M \gg m$ før opg ii, men
her er svaret på opg i

Så vil vi gerne have vores hastigheder
i hvilesystemet. Da vi lægger $\sqrt{gH}$ til for at
gå til det mærkede system, trækker vi det
fra for at gå tilbage.

$$V_{m2} = 2\sqrt{gH} - \sqrt{gH} = \sqrt{gH}$$

$$V'_{m2} = 4\sqrt{gH} - \sqrt{gH} = 3\sqrt{gH}$$

Så forholdet bliver:

$$\frac{V_{m2}}{V'_{m2}} = \frac{\sqrt{gH}}{3\sqrt{gH}} = \frac{1}{3}$$

Hastigheden for den lille bold
er altså 3 gange større end
den store bolls efter det elastiske
stød.

- c) For at finde boldens højde bruger vi energisætningen:

$$U_2 + K_2 = U_3 + K_3, \text{ hvor } K_3 = 0.$$

Vi ved hvad højden er i det boldene rammer hinanden, og vi har lige regnet hastigheden i det tidspunkt.

$$mgH_{\max} = mg\frac{H}{2} + \frac{1}{2}m(3\sqrt{gH})^2$$

$$\Rightarrow H_{\max} = \frac{H}{2} + 9H = 5H$$

Så den lille bold kommer 5 gange højere op end hvor den blev sluppet.

- d) Da vi har impulsbevarelse, har vi

$$mV_{m1} + MV_{M1} = V_2(m+M)$$

Så sætter vi vores hastigheder ind, og isolerer V_2 !

$$m(-\sqrt{gH}) + M\sqrt{gH} = V_2(m+M)$$

$$\Rightarrow V_2 = \sqrt{gH} \frac{M-m}{M+m}$$